```
using DalApi;
using DO;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Xml.Linq;
using System.Xml.Serialization;

namespace Dal
{
    internal class SaleImplementation:ISale
    {
        readonly string filePath = @"..\xml\customers.xml";
        //הולך לכתוב לקובץ טיפוס נתונים של סייל
        private XmlSerializer xmlSerializer=new XmlSerializer(typeof
          (List<Sale>));

        private List<Sale> sales;

        // פונקציית עזר לשמירה - רק היא כותבת לקובץ!
        private void SaveAll(List<Sale> sales)
        {
            using (StreamWriter sw = new StreamWriter(filePath))
            {
                xmlSerializer.Serialize(sw, sales);
            }
        }
        public int Create(Sale item)
        {
            //איתחול של מספר רץ אוטומטי
            int index = Config.IndexSaleId;
            List<Sale>sales = ReadAll().ToList();
            sales.Add(new Sale(index,
                                item.productId,
                                item.RequiredAmount,
                                item.salePrice,
                                item.onlyClub,
                                item.beginSale,
                                item.endSale));
            SaveAll(sales);
            return index;

        }

        public void Delete(int id)
        {
            List<Sale> sales=ReadAll().ToList();
            Sale saleToDelete = sales.FirstOrDefault(s => s.id == id)
          ?? throw new Exceptions.DalIDExists("id is not found");
                sales.Remove(saleToDelete);
        SaveAll(sales);
```

```
        }

        public Sale? Read(int id)
        {

             var sales = ReadAll().ToList();
                Sale sale = sales.FirstOrDefault(s => s.id == id);
                if (sale == null)
                    throw new Exceptions.DalIDExists("id is not found");
                return sale;

        }

        public Sale? Read(Func<Sale, bool> filter)
        {
            //גישה לקובץ
               var sales = ReadAll().ToList();
                Sale sale = sales.FirstOrDefault(filter);
                if (sale == null)
                    throw new Exceptions.DalIDExists("sale is not found");
                return sale;

        }

        public IEnumerable<Sale?> ReadAll(Func<Sale, bool>? filter = null)
        {
            // בדיקה שהקובץ קיים לפני שפותחים אותו
            if (!File.Exists(filePath)) return new List<Sale>();

            using (StreamReader sr = new StreamReader(filePath))
            {
                var sales = xmlSerializer.Deserialize(sr) as List<Sale>;
                if (sales == null) return new List<Sale>();
                if (filter == null) return sales;

                return sales.Where(filter);
            }
        }

        public void Update(Sale item)
        {
            // טעינת רשימה
            List<Sale> sales = ReadAll().ToList();

            // מציאת הפריט הקיים והסרתו
            Sale oldSale = sales.FirstOrDefault(s => s.id == item.id)
                ?? throw new Exceptions.DalIDExists("id is not found");

            sales.Remove(oldSale);
```

```
            // הוספת המעודכן
            sales.Add(item);

            // שמירה
          SaveAll(sales);
        }



    }
}

```